

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**
PRÁCTICA: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – DUALIDAD – PARAMETRIZACIÓN

Ejercicio 1

Sea el siguiente programa lineal:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 2x_1 - 1x_2 + 1x_3 \\ \text{s. a} \\ 3x_1 + 1x_2 + x_3 &\leq 60 \\ 1x_1 - 1x_2 + 2x_3 &\leq 10 \\ 1x_1 + 1x_2 - 1x_3 &\leq 20 \\ x_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Donde x_j con $j=1, 2, 3$ representan las cantidades a fabricar de tres artículos, c_j con $j=1, 2, 3$, sus respectivas contribuciones marginales y b_i con $i=1, 2, 3$ son las unidades disponibles de tres recursos diferentes.

La correspondiente tabla de óptimo obtenida mediante *LINDO* se muestra a continuación.

THE TABLEAU

ROW	(BASIS)	X1	X2	X3	SLK	2	SLK	3
1	ART	0.000	0.000	1.500	0.000		1.500	
2	SLK	0.000	0.000	1.000	1.000		-1.000	
3	X1	1.000	0.000	0.500	0.000		0.500	
4	X2	0.000	1.000	-1.500	0.000		-0.500	

ROW	SLK	4
1	0.500	25.000
2	-2.000	10.000
3	0.500	15.000
4	0.500	5.000

- Identificar el costo marginal de cada recurso y explicar su significado.
- Si el coeficiente c_3 se incrementara en una unidad ¿qué variación sufrirían x^* y z^* ?
- Analizar dentro de qué rango puede variar el coeficiente c_2 de modo x^* se mantenga óptima. ¿Qué variación experimentaría z^* ?
- Si el b_3 disminuye en 5 unidades ¿qué variación sufrirían x^* y z^* ?
- Si los coeficientes tecnológicos de A_3 cambiaran a $A_3 = (1/2, 1, 1)^T$ ¿qué efecto se produciría en x^* y z^* ?
- Existe la posibilidad de introducir un nuevo artículo que reportaría una contribución marginal de \$1,5 e insumiría de cada uno de los recursos 1; 2, y 1 unidades respectivamente ¿Lo pondría usted en producción? Justifique.
- Si se agregara la restricción $5x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 20$ ¿se afecta la solución óptima actual?
- Si c_1 disminuye en \$0,2 y c_3 se incrementa en \$0,3 ¿qué sucede con la solución óptima actual?
- Si se dispone de 20 unidades adicionales de b_1 y 5 de b_2 ¿Qué sucede con la solución óptima actual?

Ejercicio 2

La *MN Editores* dispone de 4.500 horas hombre-máquina en el departamento de impresión y 4.000 horas hombre-máquina en el departamento de empastado. Cuatro libros elegibles para reedición requieren los siguientes tiempos, en horas por unidad, en cada departamento.

	Libro 1	Libro 2	Libro 3	Libro 4
Departamento Impresión	0,1	0,3	0,8	0,4
Departamento Empastado	0,2	0,1	0,1	0,3

La contribución marginal de cada uno de ellos es de \$1, \$1, \$4. y \$3, respectivamente. Denominando con x_j a la cantidad producida del libro j medida en miles, se obtiene:

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 1x_1 + 1x_2 + 4x_3 + 3x_4 \\ \text{s. a} \\ 1x_1 + 3x_2 + 8x_3 + 4x_4 &\leq 45 \\ 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 3x_4 &\leq 40 \\ x_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Bajo el supuesto que todos los ejemplares editados pueden venderse, la empresa por medio de PL ha determinado que la contribución se maximiza produciendo sólo los libros 1 y 4.

- Encuentre la tabla final del Simplex sin pasar por las intermedias.
- El gerente administrativo está en desacuerdo en que no se haya sugerido la edición del libro 2. Desea saber cuál sería el efecto en la producción de los libros 1 y 4 y en el beneficio, si se produjeran 2.000 ejemplares de dicho libro.
- Como un enfoque alternativo para la producción del libro 2, el gerente sugiere que lo empaste otra compañía que cobraría \$0,5 más de lo que le costaría a la empresa empastarlo en sus instalaciones. ¿Hará esto que el libro 2 sea una proposición con posibilidades de beneficio? De ser así ¿cuál sería la nueva solución?
- Si se presenta la oportunidad de editar un nuevo libro que insume, por ejemplar producido, 0,6 horas en el departamento de impresión y 0,2 horas en el de empastado y deja una contribución marginal de \$2; ¿lo pondría usted en producción? (Se supone que las capacidades de los departamentos siguen siendo las mismas.)
- Si se dispusiera de 100 horas hombre-máquina adicional en el departamento de impresión ¿qué variación sufriría la solución óptima?
- Determinar el valor implícito imputado a una unidad de libro 1 y a una unidad de libro 2. Comparar con los beneficios netos correspondientes a cada producto y sacar conclusiones.

Ejercicio 3

La compañía PROTAC s.a. va a mezclar mineral procedente de cuatro minas diferentes para fabricar bandas de tractor oruga para una nuevo producto de la Cía. De tamaño medio, el E-6 diseñado especialmente para competir en el mercado europeo.

Los análisis han demostrado que para producir una banda con las cualidades adecuadas de tensión y los requerimientos mínimos se debe contar con tres elementos básicos que para abreviar los designaremos con A, B, y C. En particular, cada tonelada de mineral debe contener por lo menos 5 libras del elemento básico A, por lo menos 100 libras del elemento B y al menos 30 libras del elemento C.

Elemento Básico	Requerimiento Mínimo Por tonelada de mezcla [libras]
A	5
B	100
C	30

El mineral de cada una de las cuatro minas diferentes contiene los tres elementos básicos, pero en diferentes proporciones. En la siguiente tabla se muestran las composiciones de cada mineral en libras por tonelada.

Elemento Básico	Mina			
	1	2	3	4
A	10	3	8	2
B	90	150	75	175
C	45	25	20	37
Costo de cada				

mina [\$/tonelada]	800	400	600	500
--------------------	-----	-----	-----	-----

El programa lineal que permite obtener el plan de producción de costo mínimo y las salidas de LINDO , se muestran a continuación.

$$\text{Min } w = 800 x_1 + 400 x_2 + 600 x_3 + 500 x_4$$

s.a

$$10 x_1 + 3 x_2 + 8 x_3 + 2 x_4 \leq 5$$

$$90 x_1 + 150 x_2 + 75 x_3 + 175 x_4 \geq 100$$

$$45 x_1 + 25 x_2 + 20 x_3 + 37 x_4 \geq 30$$

$$1 x_1 + 1 x_2 + 1 x_3 + 1 x_4 = 1$$

$$x_j \geq 0$$

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1)	511.111	
VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	0.259	0.000
X2	0.703	0.000
X3	0.037	0.000
X4	0.000	91.111

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000	-44.444
3)	31.666	0.000
4)	0.0000	-4.444
5)	0.0000	-155.555

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES

VARIABLE	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X1	800.000	223.636	119.999
X2	400.000	66.847	299.999
X3	600.000	85.714	118.269
X4	500.000	INFINITY	91.111

RIGHTHAND SIDE RANGES

ROW	CURRENT RHS	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	5.000	2.375	0.250
3	100.000	31.666	INFINITY
4	30.000	0.714	7.000
5	1.000	0.250	0.043

- Plantee el programa en su forma estándar y defina claramente el significado de cada variable.
- Plantee el programa dual asociado.
- Interprete la variable dual asociado a la primera restricción.
- Interprete la holgura asociada a la segunda restricción.
- Si el costo asociado a cada tonelada de la mina 2 se incrementara en 40 \$/Tonelada, evaluar ¿qué variación sufriría la solución óptima y el costo actual ?
- Si nuevos análisis realizados permitieron encontrar que el requerimiento mínimo por tonelada de la mezcla para el elemento básico C es de 31. ¿Qué cambios producirá esto en la solución y en el costo actual?.

Ejercicio 4

Construir el programa dual de los siguientes programas lineales:

a) $\text{Max } z = 3x_1 + 8x_2 + 2x_3 - 4x_4$

s.a

$$1x_1 + 1x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 5$$

$$1x_1 - 1x_2 = -1$$

$$1x_3 - 1x_4 \geq 46$$

$$x_j \geq 0$$

b) $\text{Max } z = 1x_1 + 3x_2 - 2x_3$

s.a

$$4x_1 + 8x_2 + 6x_3 = 25$$

$$7x_1 + 5x_2 + 9x_3 = 30$$

$$x_j \geq 0$$

c) $\text{Min } w = 3x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 2x_4 + 3x_5$

s.a

$$2x_1 + 5x_2 + 1x_4 + 1x_5 \geq 6$$

$$4x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 \geq 5$$

$$1x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 7x_4 + 5x_5 \leq 7$$

$$x_j \geq 0$$

d) $\text{Max } z = 10x_1 + 15x_2 + 20x_3 + 25x_4$

s.a

$$8x_1 + 6x_2 - 1x_3 + 1x_4 \geq 16$$

$$3x_1 + 2x_2 - 1x_4 = 20$$

$$x_j \geq 0$$

Ejercicio 5

Considere el siguiente programa lineal:

$$\text{Max } z = 5x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

s.a

$$1x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leq b_1$$

$$1x_1 - 5x_2 - 6x_3 \leq b_2$$

$$x_j \geq 0$$

Se sabe que para valores específicos de b_1 y b_2 la siguiente tabla es la de óptimo.

A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x
A_1	1	a	2	1	0	30
A_5	0	b	-8	-1	1	10
$c_j - z_j$	0	c	-7	d	e	$z = 150$

a) Determinar los valores de b_1 , b_2 , a, b, c, d, y e.

b) Hallar la solución óptima del programa dual asociado.

Ejercicio 6

Dado el siguiente programa lineal:

$$\text{Max } z = 90x_1 + 80x_2 + 20x_3$$

s.a

$$10x_1 + 16x_2 + 2x_3 \leq 600$$

$$20x_1 + 6x_2 + 2x_3 \leq 800$$

$$x_j \geq 0$$

- a) Sin resolver por el método Simplex, determinar los valores implícitos asociados a cada restricción.
b) Hallar la solución óptima del programa.

Ejercicio 7

Resuelva el siguiente programa lineal paramétrico.

$$\text{Max } z = 100x_1 + 120(1+\lambda) x_2$$

s. a

$$4 x_1 + 8 x_2 \leq 480$$

$$5 x_1 + 6 x_2 \leq 600 (1+\lambda)$$

$$9 x_1 + 6 x_2 \leq 540$$

$$x_j \geq 0$$

Determinar como varía Z y las soluciones óptimas para $0 \leq \lambda \leq +\infty$

Ejercicio 8

Resuelva el siguiente programa lineal paramétrico para $0 \leq \lambda \leq 2$

$$\text{Max } z = 10x_1 + 10(1+\lambda) x_2$$

s. a

$$4 x_1 + 8 x_2 \leq 32$$

$$2 x_1 + 1 x_2 \leq 8$$

$$1 x_1 + 1 x_2 \leq 5$$

$$x_j \geq 0$$

Como dato se indica a continuación el cuadro correspondiente a la solución óptima para $\lambda = 0$

	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	X
A ₅	0	0	1/12	1/3	1	1/3
A ₁	1	0	-1/12	2/3	0	8/3
A ₂	0	1	1/6	-1/3	0	8/3
C _j -Z _j			-10/12	-10/3		

Indicar las soluciones correspondientes a cada intervalo en un cuadro en el que figuren λ , C_j, X* y Z.
Interpretar gráficamente la parametrización.